2. 기구학 & 역기구학 (OX)

30문항 · 맞으면 O, 틀리면 X 에 ○ 표 하세요. 수준 표시: 기본 · 응용 · 대학. 정답과 해설은 맨 뒤에 있어요.

학년 · 반	번호	이름	점수
			/ 30

2 기구학 & 역기구학

2-1 좌표 변환과 순기구학

T 변환 행렬 T_0^1 J1 의 행렬 T_1^2 J2 의 행렬 T_0^2 바닥→{2} T_5^6 J6 의 행렬 T_0^6 바닥→플랜지 R 회전 부분 p 이동 부분 θ 관절 각 θ_1 첫째 관절 각 θ_2 둘째 관절 각 L_1 첫째 링크 길이 L_2 둘째 링크 길이 x 가로 거리 y 세로 거리

1. 순기구학은 관절 각도로 손끝의 위치와 자세를 구한다. 기본 (O) (X)
2. 관절 각도가 정해져도 순기구학의 답은 여럿일 수 있다. 기본 (O) (X)
3. 변환 행렬 하나에는 회전과 이동이 함께 담긴다. 기본 (O) (X)
4. 모터 센서가 직접 재는 것은 손끝 좌표다. 관절 각도는 계산해서 얻는다. 기본 (O) (X)
5. 활동 1에서 J1 만 돌렸다. T_0^1 의 위치 열(오른쪽 열)도 함께 바뀌었다. 응용 (O) (X)
6. 활동 2에서 J2 를 돌렸다. {2} 뒤에 붙은 좌표계가 모두 따라 돌았다. 응용 (O) (X)
7. $\times T_5^6$ 까지 곱한 행렬의 위치 열은 플랜지 좌표다. 그리퍼 끝은 여기서 58 mm 더 나간 곳이다. 응용 (O) (X)
8. 비교에서 순서를 바꿔 $T_1^2 \cdot T_0^1$ 로 곱했다. 그래도 $T_0^1 \cdot T_1^2$ 와 같은 위치가 나왔다. 응용 (O) (X)
9. DH 파라미터는 이웃한 두 관절 좌표계를 잇는다. 그 관계를 숫자 네 개로 적는다. 대학 (O) (X)
10. 변환 행렬 T 의 역행렬은 전치 행렬 T^{T} 와 같다. 대학 (O) (X)

2-2 역기구학

r 목표 거리 L_1 첫째 링크 길이 L_2 둘째 링크 길이 θ_1 어깨 각 θ_2 팔꿈치 각 e 오차 $\Delta\theta$ 각도 고침 J 자코비안 λ 감쇠 계수 x 목표 앞쪽 y 목표 왼쪽 z 목표 높이

11. 역기구학은 손끝 포즈에서 관절 각도를 거꾸로 구한다. 기본 (O) (X)
12. 역기구학의 답은 순기구학처럼 언제나 정확히 하나다. 기본 (O) (X)
13. 목표가 작업 공간 밖에 있으면 역기구학의 답이 없다. 기본 (O) (X)
14. 평면 2관절 팔이 작업 공간 안의 한 점에 닿는다. 그 자세는 언제나 하나뿐이다. 기본 (O) (X)
15. 활동 2에서 오차는 반복마다 줄었다. 0.1 mm 아래가 되자 풀이가 멈췄다. 응용 (O) (X)
16. 활동 1에서 관절 슬라이더 하나를 돌렸다. 손끝 위치만 바뀌고 방향은 그대로였다. 응용 (O) (X)
17. 활동 3에서 찾은 답들은 손끝 위치도 서로 달랐다. 응용 (O) (X)
18. 반복 풀이는 출발 자세와 상관없이 늘 같은 답을 찾는다. 응용 (O) (X)
19. 감쇠 최소제곱 풀이에는 감쇠 계수 λ 가 있다. 이 λ 는 특이점 근처에서 각도 변화가 튀는 것을 막는다. 대학 (O) (X)
20. 평면 2링크 팔에서 $\cos\theta_2$ 가 1 보다 크게 나왔다. 목표가 너무 멀어 답이 없다는 뜻이다. 대학 (O) (X)

2-3 관절 이동과 직선 이동

s 진행

21. 관절 이동(MOVJ)으로 A → B 를 간다. 손끝 자취는 대개 곡선이다. 기본 (O) (X)
22. 직선 이동(MOVL)으로 A → B 를 간다. 손끝은 A 와 B 를 잇는 직선 위를 지난다. 기본 (O) (X)
23. 펜으로 반듯한 사각형을 그린다. 관절 이동이 직선 이동보다 알맞다. 기본 (O) (X)
24. 보간은 두 점 사이를 중간값으로 촘촘히 채우는 것이다. 기본 (O) (X)
25. 활동 2에서 직선 이동을 했다. 그동안 관절 각도 그래프도 곧은 직선이었다. 응용 (O) (X)
26. 활동 1에서 관절 이동의 자취 길이를 쟀다. 그 길이는 A–B 직선 거리 240 mm 보다 짧았다. 응용 (O) (X)
27. 관절 이동은 중간에 역기구학을 풀지 않는다. 그래서 길 중간의 특이점 때문에 멈추지 않는다. 응용 (O) (X)
28. 직선 이동의 길 중간이 작업 공간 밖으로 나간다. 그러면 실패할 수 있다. 응용 (O) (X)
29. 관절 보간으로 진행 s = 0.5 까지 갔다. 손끝은 항상 A 와 B 를 잇는 직선의 한가운데에 있다. 대학 (O) (X)
30. slerp 는 손끝 위치를 직선으로 섞는 방법이다. 대학 (O) (X)

정답과 해설

1. **O** 2-1 각도 → 손끝 포즈 방향의 계산이 순기구학이다.
2. **X** 2-1 각도가 정해지면 행렬 곱도 하나로 정해진다. 그래서 답은 언제나 하나다.
3. **O** 2-1 왼쪽 위 3×3 이 회전, 오른쪽 열이 이동이다.
4. **X** 2-1 반대다. 센서는 관절 각도를 잰다. 손끝 좌표는 순기구학으로 계산한다.
5. **X** 2-1 {1} 의 원점이 J1 축 위에 있다. 그래서 3×3 회전만 바뀌고 위치 열은 그대로였다.
6. **O** 2-1 앞 관절이 뒤 관절을 싣고 다닌다. 그래서 뒤쪽이 모두 함께 돈다.
7. **O** 2-1 T_0^6 은 플랜지까지의 변환이다. 화면의 그리퍼 끝은 플랜지에서 58 mm 다.
8. **X** 2-1 행렬 곱은 순서를 바꾸면 결과가 달라진다. 위치가 크게 달랐다.
9. **O** 2-1 링크 길이·비틀림·오프셋·관절 각 θ 네 개다. 회전 관절에서는 θ 만 바뀐다.
10. **X** 2-1 전치가 역행렬인 것은 회전 부분 R 뿐이다. T^{-1} 은 회전 부분 R^{T}, 이동 부분 $-R^{\mathsf{T}}p$ 인 변환 행렬이다.
11. **O** 2-2 손끝 포즈 → 관절 각도 방향의 계산이다. 순기구학의 반대다.
12. **X** 2-2 팔꿈치 위·아래처럼 답이 여럿일 수 있다. 작업 공간 밖이면 답이 없다.
13. **O** 2-2 어떤 관절 각도로도 닿지 못하는 점이다.
14. **X** 2-2 대개 팔꿈치 위·아래 두 자세로 같은 점에 닿는다.
15. **O** 2-2 $|e|$ < 0.1 mm 이면 목표에 닿은 것으로 보고 멈춘다.
16. **X** 2-2 관절 하나가 돌면 손끝의 위치와 방향이 함께 바뀐다. 그래서 손으로 맞추기 어렵다.
17. **X** 2-2 손끝은 모두 같은 공에 있었다. 팔 모양(J2·J3 각도)만 달랐다.
18. **X** 2-2 출발 자세에 가까운 답을 찾는다. 출발점을 바꾸면 다른 답이 나온다. 활동 3이 이 방법을 쓴다.
19. **O** 2-2 특이점 근처의 역행렬은 0 에 가까운 수로 나누게 된다. 그래서 $\Delta\theta$ 가 커진다. λ^2 을 더하면 나누는 수가 커져 $\Delta\theta$ 가 눌린다.
20. **O** 2-2 코사인 값은 −1 ~ 1 사이다. 그 밖이면 삼각형이 만들어지지 않는다($r > L_1 + L_2$).
21. **O** 2-3 관절 각도는 고르게 바뀐다. 각도와 손끝 위치의 관계는 곧지 않다. 그래서 손끝은 곡선을 그린다.
22. **O** 2-3 손끝 좌표를 고르게 바꿔 직선 위 점들을 차례로 지난다.
23. **X** 2-3 관절 이동은 손끝이 휘어서 간다. 반듯한 선은 직선 이동과 자세 유지가 필요하다.
24. **O** 2-3 시작과 끝 사이의 중간 점들을 만드는 것이 보간이다.
25. **X** 2-3 손끝이 곧게 갈 때 관절 각도 그래프는 오히려 휘었다.
26. **X** 2-3 휘어서 가므로 약 253 mm 로 직선 거리보다 길다. 두 점 사이 가장 짧은 길은 직선이다.
27. **O** 2-3 각도를 직접 보간하므로 특이점 문제가 없다.
28. **O** 2-3 그 점에서는 역기구학의 답이 없다. 그래서 직선을 따라갈 수 없다.
29. **X** 2-3 가운데에 있는 것은 관절 각도다. 순기구학이 곧지 않아 손끝은 가운데가 아닐 수 있다.
30. **X** 2-3 slerp(구면 선형 보간)는 자세(회전)를 고르게 섞는다. 위치는 A 와 B 를 진행 s 의 비율로 곧게 섞는다.